

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 扣件式钢管脚手架 steel tubular scaffold with couplers

为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架，包含本规范各类脚手架与支撑架，统称脚手架。

2.1.2 支撑架 formwork support

为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。

2.1.3 单排扣件式钢管脚手架 single pole steel tubular scaffold with couplers

只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架，简称单排架。

2.1.4 双排扣件式钢管脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers

由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架，简称双排架。

2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架 fastener steel tube full hall scaffold

在纵、横方向，由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆，顶部立杆呈偏心受压状态，简称满堂脚手架。

2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架 fastener steel tube full hall formwork support

在纵、横方向，由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的承力支架。该架体顶部的钢结构安装等（同类工程）施工荷载通过可调托撑轴心传力给立杆，顶部立杆呈轴心受压状态，简称满堂支撑架。

2.1.7 开口型脚手架 open scaffold

沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架；其中呈直线型的脚手架为一字型脚手架。

2.1.8 封圈型脚手架 loop scaffold

沿建筑周边交圈设置的脚手架。

2.1.9 扣件 coupler

采用螺栓紧固的扣连接件为扣件；包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件。

2.1.10 防滑扣件 skid resistant coupler

根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。

2.1.11 底座 base plate

设于立杆底部的垫座；包括固定底座、可调底座。

2.1.12 可调托撑 adjustable forkhead

插入立杆钢管顶部，可调节高度的顶撑。

2.1.13 水平杆 horizontal tube

脚手架中的水平杆件。沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆；沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆。

2.1.14 扫地杆 bottom reinforcing tube

贴近楼地面设置，连接立杆根部的纵、横向水平杆件；包括纵向扫地杆、横向扫地杆。

2.1.15 连墙件 tie member

将脚手架架体与建筑主体结构连接，能够传递拉力和压力的构件。

2.1.16 连墙件间距 spacing of tie member

脚手架相邻连墙件之间的距离，包括连墙件竖距、连墙件横距。

2.1.17 横向斜撑 diagonal brace

与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。

2.1.18 剪刀撑 diagonal bracing

在脚手架竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。

2.1.19 抛撑 Cross bracing

用于脚手架侧面支撑，与脚手架外侧面斜交的杆件。

2.1.20 脚手架高度 scaffold height

自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。

2.1.21 脚手架长度 scaffold length

脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。

2.1.22 脚手架宽度 scaffold width

脚手架横向两端立杆外皮之间的水平距离，单排脚手架为外立杆外皮至墙面的距离。

2.1.23 步距 lift height

上下水平杆轴线间的距离。

2.1.24 立杆纵（跨）距 longitudinal spacing of upright tube

脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。

2.1.25 立杆横距 transverse spacing of upright tube

脚手架横向相邻立杆之间的轴线距离，单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。

2.1.26 主节点 main node

立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。

2.2 符号

2.2.1 荷载和荷载效应

g_k ——立杆承受的每米结构自重标准值；

M_{Gk} ——脚手板自重产生的弯矩标准值；

M_{Qk} ——施工荷载产生的弯矩标准值；

M_{Wk} ——风荷载产生的弯矩标准值；

N_{G1k} ——脚手架立杆承受的结构自重产生的轴向力标准值；

N_{G2k} ——脚手架构配件自重产生的轴向力标准值；

ΣN_{Gk} ——永久荷载对立杆产生的轴向力标准值总和；

ΣN_{Qk} ——可变荷载对立杆产生的轴向力标准值总和；

N_k ——上部结构传至基础顶面的立杆轴向力标准值；

P_k ——立杆基础底面处的平均压力标准值；

w_k ——风荷载标准值；

w_o ——基本风压值；

M ——弯矩设计值；

M_W ——风荷载产生的弯矩设计值；

N ——轴向力设计值；

N_l ——连墙件轴向力设计值；

N_{lw} ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值；

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

v ——挠度；

σ ——弯曲正应力。

2.2.2 材料性能和抗力

E ——钢材的弹性模量；

f ——钢材的抗拉、抗压、抗弯强度设计值；

f_g ——地基承载力特征值；

R_c ——扣件抗滑承载力设计值；

$[v]$ ——容许挠度；

$[\lambda]$ ——容许长细比。

2.2.3 几何参数

A ——钢管或构件的截面面积，基础底面面积；

A_n ——挡风面积；

A_w ——迎风面积；

$[H]$ ——脚手架允许搭设高度；

h ——步距；

i ——截面回转半径；

l ——长度，跨度，搭接长度；

l_a ——立杆纵距；

l_b ——立杆横距；

l_0 ——立杆计算长度，纵、横向水平杆计算跨度；

s ——杆件间距；

t ——杆件壁厚。

W ——截面模量；

λ ——长细比；

Φ ——杆件直径；

2.2.4 计算系数

k ——立杆计算长度附加系数；

μ ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数；

μ_s ——脚手架风荷载体型系数；

μ_{stw} ——按桁架确定的脚手架结构的风荷载体型系数；

μ_z ——风压高度变化系数；

φ ——轴心受压构件的稳定系数，挡风系数；